

Presentación

Olivia Ortiz Arboláez

December 9, 2025

Resumen

- Aplicamos modelos de EDO y métodos numéricos al estudio del enfriamiento post-mortem.
- Parte A: Ley de Newton para ajuste de datos y estimación del tiempo de la muerte.
- Parte B: Estudio de una EDO no lineal parametrizada por μ y diagrama de bifurcación.
- Parte C: Modelo de dos compartimentos (núcleo–capa), análisis espectral y plano de fase.

Introducción

- Transferencia de calor y su modelado por EDOs: soluciones analíticas en casos lineales y herramientas cualitativas para no linealidades.
- Objetivo: aplicar técnicas analíticas y numéricas a modelos térmicos representativos y comparar esquemas numéricos.

Planteamiento (Parte A)

- Temperatura ambiente: $T_a = 70^\circ\text{F}$ (constante).
- Condición inicial: $T(0) = 98.6^\circ\text{F}$ (momento de la muerte aproximado).
- Mediciones: $T(0) = 80^\circ\text{F}$ a las 12:00 y $T(1) = 75^\circ\text{F}$ a las 13:00.

Ecuación analítica

Ley de Newton: $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a)$, $k > 0$.

Solución general: $T(t) = Ce^{-kt} + T_a$.

Usando las mediciones se obtiene $C = 10$ y

$$T(t) = 10e^{-kt} + 70$$

. A partir de $T(1) = 75$ se obtiene $e^{-k} = \frac{1}{2}$, luego

$$k = \ln 2.$$

Estimación del tiempo de la muerte

Para hallar t cuando $T(t) = 98.6$:

$$98.6 = 10e^{-\ln(2)t} + 70 \Rightarrow e^{-\ln(2)t} = 2.86 \Rightarrow t = -\frac{\ln(2.86)}{\ln 2} \approx -1.515 \text{ horas.}$$

Interpretación: la muerte ocurrió aproximadamente 1.515 h antes de las 12:00 (alrededor de las 10:29 AM).

Comparación numérica ($t=1$ h)

Método	N	$T(1)$ (°F)
Analítica	N/A	75.000000
Euler	1	74.741875
Euler Mejorado	2	75.012333

Observación: RK4 ofrece

mayor precisión; se calculó el error absoluto y costo relativo en el reporte.

Modelo (Parte B)

Estudiamos la EDO adimensional

$$u' = \mu u + u^3, \quad \mu \in \mathbb{R}.$$

Equilibrios: $u(\mu + u^2) = 0 \Rightarrow u = 0$ y $u = \pm\sqrt{-\mu}$ (estas aparecen solo si $\mu < 0$).

Análisis de estabilidad y diagrama

Linealizando: $f'(u) = \mu + 3u^2$.

- En $u = 0$: $f'(0) = \mu$ (estable para $\mu < 0$, inestable para $\mu > 0$).
- En $u = \pm\sqrt{-\mu}$ (si $\mu < 0$): $f' = -2\mu > 0$ (ramas no triviales inestables).

Interpretación: bifurcación tipo horquilla subcrítica en $\mu = 0$ (las ramas no triviales colapsan en la trivial y son inestables).

Planteamiento (Parte C)

Variables relativas: $x = X - A$, $y = Y - A$ con $A = 70$. Sistema:

$$\begin{cases} \dot{x} = -4(x - y), \\ \dot{y} = -y. \end{cases}$$

Se pide: puntos críticos, clasificación y significado físico de las trayectorias.

Puntos críticos y matriz jacobiana

El único punto crítico es $(0, 0)$. La forma matricial:

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Los autovalores se obtienen del polinomio característico; en el reporte se realiza el cálculo espectral y la clasificación.

Interpretación física

- El sistema modela intercambio térmico entre el núcleo y la capa externa con disipación al ambiente.
- Las trayectorias en el plano de fase muestran relajación hacia el equilibrio $(0,0)$; la geometría de las trayectorias depende de los autovalores y vectores propios.

Conclusiones

- La ley de Newton permite estimar el tiempo de la muerte con supuestos sencillos; en el ejemplo se obtiene 1.515 h antes de las 12:00.
- El estudio cualitativo (isoclinas, campos de pendiente, bifurcaciones) aporta comprensión sobre cambios de régimen.
- Comparaciones numéricas muestran que RK4 es preferible por precisión/costo en estos ejemplos.
- Limitaciones: modelos simplificados, condiciones iniciales y homogeneidad; las aplicaciones forenses requieren validar supuestos y considerar incertidumbre.